

INTELLIGENCE SYMBOLIQUE

Pouvoir de coalition par vérification formelle

Indices de Shapley-Shubik, Banzhaf, Deegan-Packel, preuve par Z3 et données électorales réelles

Ilias Kalalou - Kaelan Grall

EPITA SCIA - 2026

Le pouvoir n'est pas le poids

Dans un vote, la capacité réelle d'un acteur à faire basculer une décision ne se confond pas avec son nombre de sièges ou de voix.

- Un petit parti charnière peut peser autant que deux grands blocs.
- Un grand parti isolé idéologiquement peut être quasi impuissant.
- Mesurer ce pouvoir réel demande des indices spécifiques et une garantie de correction.

[51 ; 49, 48, 3]

Trois partis, poids 49, 48 et 3

1 / 3

de pouvoir pour chacun, y compris le petit parti de poids 3

Le paradoxe du parti charnière : toute paire atteint le quota, les trois acteurs sont interchangeables.

Modèle : le jeu de vote pondéré

Notation [q ; $w_1, \dots, w_n$]

- Chaque joueur i dispose d'un poids w_i (sièges, voix, actions).
- Une coalition S l'emporte si la somme de ses poids atteint le quota q .
- Fonction caractéristique $v(S) = 1$ si S gagne, 0 sinon.
- Joueur critique (swing) : son départ fait perdre la coalition.
- Coalition gagnante minimale : tous ses membres sont critiques.

Exemple [3 ; 2, 1, 1]

Coalitions gagnantes minimales :

{P0, P1} **{P0, P2}**

P0 est présent dans les deux : il a un droit de veto.

Shapley-Shubik : **2/3, 1/6, 1/6**

Trois indices de pouvoir

1

Shapley-Shubik

Fraction des ordres d'arrivée où le joueur est pivot, celui qui fait basculer la coalition.

Somme = 1

2

Banzhaf

Part des coalitions où le joueur est critique.
Deux variantes : brut (probabilité d'être décisif) et normalisé.

Brut : somme libre | Normalisé : 1

3

Deegan-Packel

Partage égal du pouvoir au sein des seules coalitions gagnantes minimales.

Somme = 1

Calcul exact par énumération, plus Monte-Carlo pour Shapley-Shubik sur les grands jeux. La variante de Banzhaf employée n'est pas neutre : la distinction brut / normalisé décide de l'efficacité (slide 6).

Volet symbolique 1 : encodage SMT (Z3)

Plutôt qu'énumérer les coalitions en Python, on confie le raisonnement au solveur SMT Z3.

- Chaque joueur devient une variable booléenne (présent ou absent).
- Le poids de la coalition est une expression entière, la victoire une contrainte.
- Statut des joueurs (veto, nul, dictateur) obtenu par SAT / UNSAT.
- Coalitions critiques et minimales énumérées par blocage de modèles.
- Les trois indices recalculés intégralement par la voie SMT, concordance testée.

Garantie de correction

Deux voies indépendantes :

- énumération combinatoire (Python)
- encodage symbolique (Z3)

Concordance systématique vérifiée par les tests : même statut, mêmes swings, mêmes coalitions minimales.

À ces tailles, Z3 sert d'oracle de validation croisée plutôt que d'accélérateur.

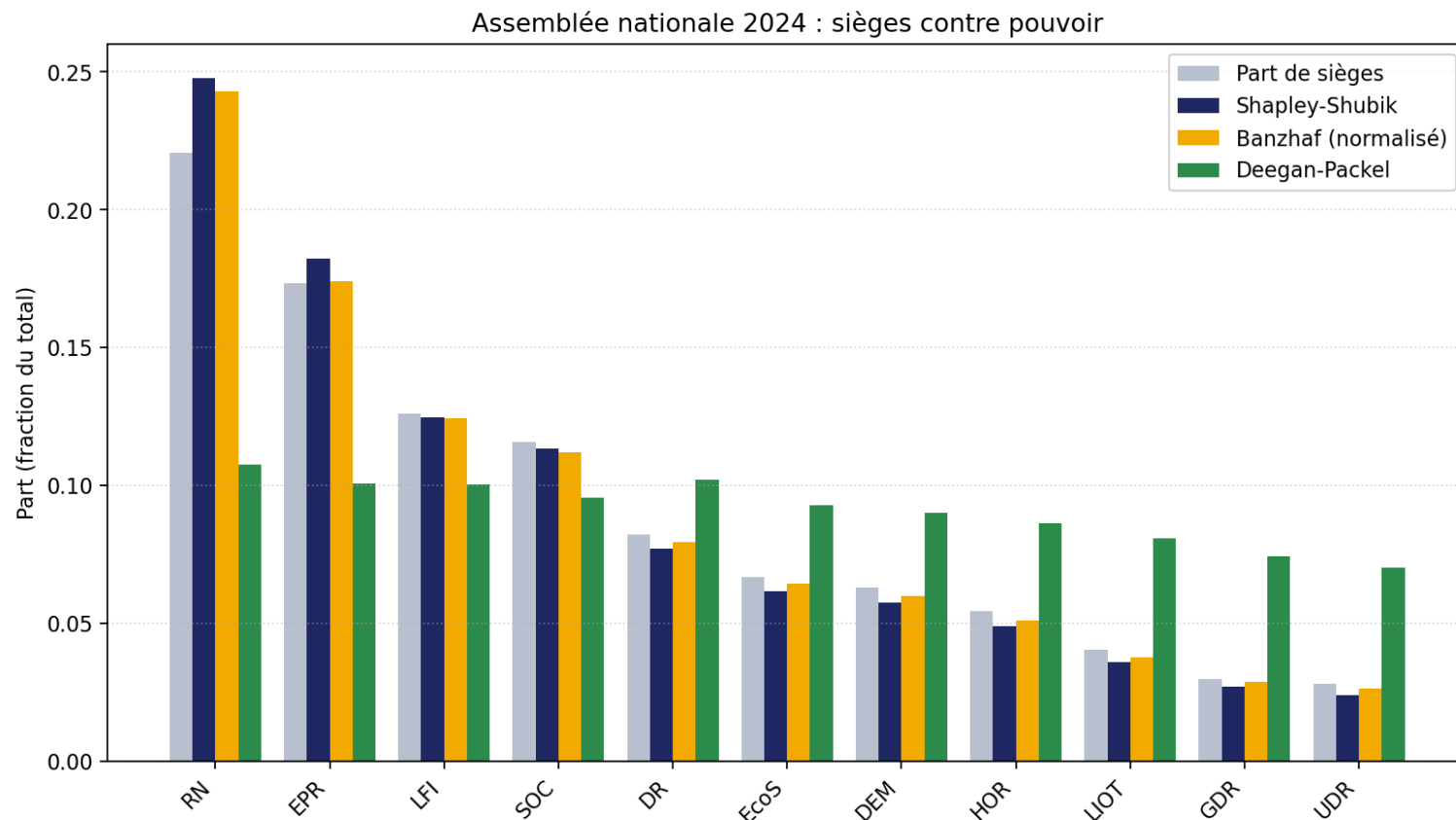
Volet symbolique 2 : preuve des axiomes par Z3

Nous soumettons les axiomes des trois indices à Z3. Pour un nombre de joueurs n fixé, les valeurs des coalitions deviennent des variables Z3. Chaque axiome est alors soit prouvé, en montrant que sa négation est insatisfaisable (UNSAT), soit réfuté par un contre-exemple.

Axiome	Shapley-Shubik	Banzhaf	Deegan-Packel
Symétrie	prouvé	prouvé	prouvé
Joueur nul	prouvé	prouvé	prouvé
Efficacité (somme = 1)	prouvé	violé	prouvé
Additivité	prouvé	violé	non défini

Lecture : l'efficacité est violée par le Banzhaf brut (somme 0,75 sur $[3 ; 1, 1, 1]$) ; l'additivité l'est par le normalisé, le brut étant additif. Aucune variante ne concilie les deux, seul Shapley-Shubik y parvient. Preuve bornée par n , à la manière de Tang et Lin (2009).

Application : Assemblée nationale 2024



Lecture

- Aucun groupe n'a la majorité absolue (289 / 577).
- Sous Shapley-Shubik, le RN passe de 22,1 % de sièges à 24,8 % de pouvoir.
- Deegan-Packel égalise fortement : de 7,0 % à 10,7 % seulement.

Coalitions réelles : l'Assemblée en blocs

Au-delà des groupes, on agrège l'Assemblée 2024 en blocs politiques (NFP, Ensemble, RN, DR...), comme le demande le sujet. Le paradoxe réapparaît en grand.

Trois blocs se partagent tout le pouvoir

NFP	193 sièges	33,3 % de pouvoir
Ensemble	166 sièges	33,3 % de pouvoir
RN	126 sièges	33,3 % de pouvoir

DR, LIOT et UDR : 0 % de pouvoir malgré leurs sièges (jamais pivots).

Contrefactuel : unir la gauche ?

Toutes choses égales par ailleurs : seuls les groupes de gauche fusionnent.

2024 32,7 % vers 41,7 % **+9,0 pt**

2022 24,1 % vers 27,1 % **+3,1 pt**

L'union paie toujours. Mais le pouvoir de pivot est relatif : en 2022, la consolidation du camp présidentiel retire à elle seule 5,0 pts à la gauche, sans que celle-ci bouge.

Confrontation à un vote réel : la censure de 2024

La théorie prédit un pouvoir a priori. La motion de censure du gouvernement Barnier (4 décembre 2024) fournit un vote réel pour la confronter.

Coalition NFP + RN + UDR

335 sièges si discipline parfaite

331 voix réelles (seuil requis : 288)

Coalition gagnante mais non minimale. Groupes réellement critiques : RN, LFI, SOC.

L'écart mesure l'imperfection de la discipline

Notre modèle suppose une discipline de vote parfaite. L'écart de 4 voix entre 335 et 331 la met à l'épreuve.

- 6 défections internes à la coalition
- 2 ralliements externes (1 non-inscrit, 1 LIOT)

L'écart net cache donc des mouvements de sens opposés.

Le mode de scrutin déplace le pouvoir

À suffrages strictement constants, on fait varier la seule règle d'attribution des sièges et on recalcule le pouvoir. Le mode de scrutin pèse plus que la part de sièges.

Européennes 2024, pouvoir du RN

D'Hondt	30 sièges	50,5 %
Sainte-Laguë	29 sièges	50,5 %
Majoritaire intégral	81 sièges	100 %

Le majoritaire intégral transforme le RN en dictateur (100 % du pouvoir).

Régionales IdF 2021 : prime majoritaire

45,9 % des voix pour la liste en tête

59,8 % des sièges grâce à la prime → dictateur

La proportionnelle pure ne lui donnerait que 50 % de pouvoir, partagé. La prime majoritaire fabrique un pouvoir absolu.

Notre implémentation de D'Hondt reproduit exactement la répartition officielle des 81 sièges français.

Architecture et validation

core

Jeux de vote pondérés, coalitions, statut des joueurs

indices

Shapley-Shubik, Banzhaf, Deegan-Packel

formal

Encodage SMT Z3, preuve des axiomes et distinction

data

Assemblée, blocs, votes réels, D'Hondt, régionales

viz

Visualisations sièges, pouvoir, coalitions

tests

131 tests : instances de référence et concordance

Validation : le paradoxe [51 ; 49, 48, 3] et le Conseil de sécurité de l'ONU (19,6 % par permanent) sont reproduits à l'identique.

3107

lignes Python

131

tests au vert

3

indices prouvés

4

modes de scrutin

5

objectifs traités

Démo

Conclusion

- Le pouvoir de vote ne se confond pas avec le poids en sièges : nos indices le quantifient et retrouvent exactement les références (paradoxe, ONU).
- Z3 sert de vérificateur symbolique : il calcule le statut des joueurs, énumère les coalitions, démontre les axiomes de Shapley-Shubik et de Deegan-Packel, et réfute ceux que Banzhaf viole.
- Sur données réelles, blocs, vote de censure et modes de scrutin montrent que la règle du jeu déplace le pouvoir bien plus que le seul décompte des sièges.

Limites assumées

Preuve des axiomes bornée (par n testé, pas par induction sur tout n).

Un scrutin unique ne donne pas de fréquence empirique de pivot ; la discipline supposée parfaite est mesurée, pas éliminée.